

MINESEC - OBC

Session 2008

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : BACCALAUREAT A₄

Durée : 3 H

Coefficient : 3

EXERCICE 1. / 05 points1. On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) suivante :

$$-e^{2x} + 3e^x + 4 = 0$$

a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-x^2 + 3x + 4 = 0$

1 pt

b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E).

1 pt

2. a. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant :

$$\begin{cases} 5x - 2y + 3z = 6 \\ -4x + 3y + z = 0 \\ x + 3y - 2z = 2 \end{cases}$$

1,5 pt

b. En déduire dans $\mathbb{R}^3$ les solutions du système suivant :

$$\begin{cases} 5\ln x - 2\ln y + 3\ln z = 6 \\ -4\ln x + 3\ln y + \ln z = 0 \\ \ln x + 3\ln y - 2\ln z = 2 \end{cases}$$

1,5 pt

EXERCICE 2 : / 05 Points

Pour chacune des questions, choisir la réponse juste et l'écrire sur votre feuille de composition. Aucune justification n'est exigée.

1. Le nombre réel 0,73737373 a pour arrondi d'ordre 2 :

a) 0,737 ; b) 0,73 ; c) 0,74 ; d) 0,7.

0,75 pt

2. Une solution de l'équation $x^3 - 16x^2 + 23x + 40 = 0$ à inconnue x dans $\mathbb{R}$ est :

a) -2 ; b) -1 ; c) 1 ; d) 0.

0,75 pt

3. Une équation de la tangente à la courbe de la fonction f définie par : $f(x) = -x^2 + e^x$ au point d'abscisse 0 est :a) $y = 0$; b) $y = 1$; c) $y = x + 1$; d) $y = 2x + 1$

0,75 pt

4. Dans une classe de 40 élèves, 15 élèves ont moins de 17 ans, 10 élèves ont entre 17 et 20 ans, 6 élèves ont 21 ans et le reste a plus de 21 ans.

On choisit au hasard un élève dans cette classe.

4.1 La probabilité pour que cet élève ait moins de 21 ans est :

a) $\frac{3}{8}$; b) $\frac{5}{8}$; c) $\frac{2}{8}$; d) $\frac{1}{5}$.

4.2 On dit qu'un élève est mineur s'il a moins de 17 ans. La probabilité pour que l'élève choisit ne soit pas mineur est :

a) $\frac{5}{8}$; b) $\frac{3}{8}$; c) $\frac{1}{5}$; d) $\frac{1}{4}$ 5. Une primitive dans l'intervalle $]3 ; +\infty[$ de la fonction $g : x \mapsto x - 3 + \frac{1}{x-3}$ est :a) $\ln|x-3|$; b) $1 + \ln(3-x)$; c) $\frac{1}{2}x^2 - 3x + \ln(x-3)$; d) $1 - \ln|x-3|$.

1 pt

EXERCICE 3 : / 05 Points

La répartition des candidats à un test de présélection suivant le total des points obtenus a donné le tableau suivant :

Total de points	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[	[60,70[	[70,80[
Nombre de candidats	27	43	38	28	21	3

1. a. Etablir le tableau des effectifs relatif à la série associée des centres de classes. 1 pt
 b. En déduire la moyenne de cette série. 0,75 pt
 c. Calculer la variance et l'écart-type de cette série. 1,5 pt
2. Etablir le tableau des effectifs cumulés croissants. 1,75 pt

EXERCICE 4 : / 05 Points

Soit f la fonction de $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ vers $\mathbb{R}$ défini par : $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan.

1. a. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. 1 pt
 b. Calculer la dérivée de f et dresser son tableau de variation. 1 pt
2. a. Montrer que pour tout x différent de 2, $f(x)$ s'écrit aussi : $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x - 2}$. 0,5 pt
 b. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x - 2)] = +\infty$ et en déduire que (C) admet une asymptote oblique (D) dont on donnera une équation cartésienne. 0,75 pt
 c. Préciser la position relative de (C) et de (D). 0,5 pt
3. Tracer (C) et (D). 1,25 pt